# Señales y Sistemas

Apuntes Teóricos y Resolución de Problemas

Clases Particulares — Curso 2026–2027

Jesús Parejo Pineda

20 de octubre de 2026

# Índice general


**1. Tema 2: Señales y Sistemas** **1**

1.1. Clasificación de las Señales . . . 1

1.1.1. Caso Parámetrico: Señal Senoidal Pura . . . 1

1.2. Dominio del Tiempo y de la Frecuencia . . . 3

1.2.1. Repaso de Números Complejos y Fórmulas de Euler . . . 3

1.3. Serie de Fourier para Señales Periódicas . . . 4

1.3.1. Forma Trigonométrica . . . 4

1.3.2. Forma Exponencial Compleja . . . 4

1.3.3. Espectros Discretos y Teorema de Parseval . . . 4

1.4. Tren de Pulsos Rectangulares Periódico . . . 5

1.5. Integral y Transformada de Fourier (Señales No Periódicas) . . . 11

1.5.1. Pulso Rectangular Aislado . . . 11

1.6. Ancho de Banda de una Señal . . . 11

1.7. Sistemas Lineales Estacionarios (LTI) y Respuesta en Frecuencia . . . 11

1.7.1. Definición de Distorsión y Tipos de Sistemas . . . 11

1.7.2. Función de Transferencia . . . 11

1.7.3. Teorema de la Respuesta Lineal . . . 12

1.7.4. Ancho de Banda del Sistema . . . 12

1.7.5. Estudio Cualitativo de la Respuesta en Frecuencia . . . 12

1.8. Perturbaciones en la Transmisión de Señales . . . 12

1.8.1. Condiciones para un Medio de Transmisión Ideal . . . 13

1.9. Formulario Completo del Tema 2 . . . 13

1.10. Introducción a las Transformaciones de Señales: Traslación y Escalado . . . 15

1.11. Problemas Series de Fourier . . . 22

1.12. Problemas Transformada de Fourier . . . 26

# Capítulo 1

# Tema 2: Señales y Sistemas

## 1.1. Clasificación de las Señales

**Conceptos Fundamentales: Clasificación**

Una señal es una función matemática dependiente del tiempo $f(t)$ que describe la variación de una variable física que transporta información codificada.

- **Según el medio físico de transmisión**:
  - *Eléctricas*: Voltajes o intensidades transmitidos por cables conductores.
  - *Electromagnéticas*: Ondas en el espacio libre o guías de onda (radio, satélite).
  - *Ópticas*: Pulsos luminosos guiados por fibra óptica.
- **Según los valores de la función**:
  - *Digitales*: Toman un número finito de valores discretos (ej. niveles binarios 0 y $V$ voltios).
  - *Analógicas*: Toman un número infinito de valores continuos (ej. señal telefónica).
- **Según los valores del tiempo**:
  - *Continuas*: Definidas para todo instante de tiempo $t$.
  - *Discretas*: Definidas solo en instantes predeterminados de tiempo.
- **Según su periodicidad**:
  - *Periódicas*: Cumplen $f(t) = f(t+T)$, donde $T$ es el período fundamental en segundos.
  - *No periódicas*: La forma de onda no se repite a lo largo del tiempo.

### 1.1.1. Caso Parámetrico: Señal Senoidal Pura

Una señal senoidal pura es la señal periódica fundamental y viene dada por:

$$f(t) = A\sin(\omega t + \phi) = A\sin(2\pi f t + \phi) \tag{1.1}$$

donde $A$ es la amplitud de pico, $T$ es el período, $f = 1/T$ es la frecuencia en Hz, $\omega = 2\pi/T = 2\pi f$ es la frecuencia angular en rad/s, y $\phi$ es el desfase en radianes.

La **longitud de onda** ($\lambda$) es la distancia espacial que recorre una onda simple en un período

$T$ a la velocidad de propagación $c$:

$$v_{prop} = \frac{\lambda}{T} \implies \lambda = \frac{c}{f} = c \cdot T \tag{1.2}$$

En el vacío, la velocidad de las ondas electromagnéticas es $c = 3 \cdot 10^8$ m/s.

## 1.2. Dominio del Tiempo y de la Frecuencia

**Representación Temporal vs. Frecuencial**

- **Dominio del tiempo ($t$)**: Muestra la evolución dinámica de la señal según transcurre el tiempo.
- **Dominio de la frecuencia ($\omega$ o $f$)**: Muestra la amplitud y la fase de las componentes senoidales puras (armónicos) que forman la señal. Un armónico puro $f(t) = V\cos(\omega_0 t)$ genera una sola línea en el dominio de la frecuencia.

### 1.2.1. Repaso de Números Complejos y Fórmulas de Euler

- **Unidad imaginaria**: $j = \sqrt{-1}$.
- **Formas binómica y polar**: $z = a + jb = |z|e^{j\phi}$, con $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ y $\phi = \arctan(b/a)$.
- **Fórmulas de Euler**:

$$\cos(x) = \frac{e^{jx} + e^{-jx}}{2}, \quad \sin(x) = \frac{e^{jx} - e^{-jx}}{2j} \tag{1.3}$$

- **Fase según la posición de un número complejo**:
  - Real positivo: $\phi = 0$
  - Real negativo: $\phi = \pi$
  - Imaginario puro positivo: $\phi = \frac{\pi}{2}$
  - Imaginario puro negativo: $\phi = -\frac{\pi}{2}$

## 1.3. Serie de Fourier para Señales Periódicas

Toda función $f(t)$ continua y periódica con período $T$ se descompone en una suma infinita de funciones senoidales puras denominadas armónicos.

### 1.3.1. Forma Trigonométrica

$$f(t) = \frac{a_0}{T} + \frac{2}{T}\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n \cos(\omega_n t) + b_n \sin(\omega_n t)\right) \tag{1.4}$$

con $\omega_n = n\omega_1 = \frac{2\pi}{T}n$ y coeficientes:

$$a_n = \int_{-T/2}^{T/2} f(t)\cos(\omega_n t)\,dt, \quad b_n = \int_{-T/2}^{T/2} f(t)\sin(\omega_n t)\,dt \tag{1.5}$$

Forma compacta en cosenos desfasados:

$$f(t) = \frac{a_0}{T} + \frac{2}{T}\sum_{n=1}^{\infty}|c_n|\cos(\omega_n t + \theta_n) \tag{1.6}$$

donde $c_n = a_n - jb_n = |c_n|e^{j\theta_n}$, $|c_n| = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$ y $\theta_n = \arctan\left(-\frac{b_n}{a_n}\right)$.

### 1.3.2. Forma Exponencial Compleja

$$f(t) = \frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{j\omega_n t}, \quad c_n = \int_{-T/2}^{T/2} f(t)e^{-j\omega_n t}\,dt \tag{1.7}$$

### 1.3.3. Espectros Discretos y Teorema de Parseval

- **Espectro de Amplitud**: Gráfica del módulo $|c_n|$ frente a la frecuencia $\omega$.
- **Espectro de Fase**: Gráfica del argumento $\angle c_n = \theta_n$ frente a la frecuencia $\omega$.
- **Teorema de Parseval**: La potencia media disipada por la señal en una resistencia de $1\,\Omega$ equivale a la suma de las potencias de cada armónico individual:

$$\bar{P} = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}|f(t)|^2\,dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty}\left|\frac{c_n}{T}\right|^2 \tag{1.8}$$

## 1.4. Tren de Pulsos Rectangulares Periódico

Para un tren de pulsos rectangulares de amplitud $V$, anchura $\tau$ y período $T$ centrado en $t = 0$:

$$c_0 = a_0 = V\tau, \quad c_n = V\tau \frac{\sin(\omega_n \tau/2)}{\omega_n \tau/2} = V\tau \,\mathrm{sinc}\left(\frac{\omega_n \tau}{2}\right), \quad \theta_n = 0 \tag{1.9}$$

**Propiedades del Tren de Pulsos**

- Su espectro es discreto con infinitos armónicos a frecuencias múltiplos de $\omega_1 = 2\pi/T$.
- La mayor parte de la energía se concentra en las bajas frecuencias bajo la envolvente sinc.
- Si el período $T$ disminuye, aumenta la separación entre armónicos ($2\pi/T$).
- Si la anchura del pulso $\tau$ disminuye, el contenido en frecuencia se extiende sobre un rango mayor.

## Problema 1: Análisis de un tren de pulsos rectangulares en el tiempo y la frecuencia

Un tren periódico de pulsos rectangulares de tensión $f(t)$, centrado en el origen $t = 0$, presenta una amplitud de $V = 5$ V, una anchura de pulso $\tau = 2$ s y un período fundamental de $T = 8$ s.

a) Determine la frecuencia angular fundamental $\omega_1$ y obtenga la expresión general de los coeficientes de Fourier $c_n$.

b) Calcule de forma numérica el valor del nivel de continua y de los cuatro primeros armónicos ($n = 1, 2, 3, 4$) de la serie trigonométrica de Fourier.

c) Escriba la expresión explícita de la serie de Fourier $f(t)$ truncada hasta el tercer armónico.

d) Determine las frecuencias en las cuales se anula el espectro de amplitud (cortes por cero) y calcule el ancho del lóbulo principal.

---

**Apartado a) Frecuencia fundamental y coeficientes de Fourier $c_n$:**
1. **Frecuencia fundamental** $\omega_1$: La frecuencia angular fundamental del tren de pulsos se obtiene directamente a partir del período $T = 8$ s:

$$\omega_1 = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4} \text{ rad/s} \approx 0{,}7854 \text{ rad/s}$$

2. **Expresión analítica de** $c_n$: Aplicando la fórmula general del desarrollo de un pulso rectangular centrado en el origen de amplitud $V$ y anchura $\tau$:

$$c_n = V\tau \frac{\sin(\omega_n \tau/2)}{\omega_n \tau/2} = V\tau \,\text{sinc}\left(\frac{\omega_n \tau}{2}\right)$$

Sustituyendo los valores de $V = 5$ V, $\tau = 2$ s y $\omega_n = n\omega_1 = \frac{n\pi}{4}$ rad/s:

$$\frac{\omega_n \tau}{2} = \frac{\left(\frac{n\pi}{4}\right) \cdot 2}{2} = \frac{n\pi}{4}$$

$$c_n = (5 \cdot 2)\frac{\sin(n\pi/4)}{n\pi/4} = 10\frac{\sin(n\pi/4)}{n\pi/4} \text{ (V} \cdot \text{s)}$$

**Apartado b) Cálculo numérico de los coeficientes ($n = 0, 1, 2, 3, 4$):**
La relación entre los coeficientes del espectro continuo $c_n$ y las amplitudes $a_n$ de la serie trigonométrica viene dada por $a_0 = \frac{c_0}{T}$ para la continua y $a_n = \frac{2}{T}|c_n|$ para $n \geq 1$:

- **Componente continua** ($n = 0$):

$$\frac{c_0}{T} = \frac{V\tau}{T} = \frac{5 \cdot 2}{8} = \frac{10}{8} = 1{,}25 \text{ V}$$

*(El nivel de continua coincide con el valor medio temporal de la señal por período).*

- **Primer armónico** ($n = 1$): $\omega_1 = \frac{\pi}{4}$ rad/s.

$$c_1 = 10\frac{\sin(\pi/4)}{\pi/4} = 10\frac{\sqrt{2}/2}{\pi/4} = \frac{20\sqrt{2}}{\pi} \approx 9{,}003 \text{ V} \cdot \text{s}$$

$$a_1 = \frac{2}{T}c_1 = \frac{2}{8}\left(\frac{20\sqrt{2}}{\pi}\right) = \frac{5\sqrt{2}}{\pi} \approx 2{,}251 \text{ V}$$

- **Segundo armónico ($n = 2$)**: $\omega_2 = \frac{\pi}{2}$ rad/s.

$$c_2 = 10\frac{\sin(\pi/2)}{\pi/2} = 10\frac{1}{\pi/2} = \frac{20}{\pi} \approx 6{,}366 \text{ V} \cdot \text{s}$$

$$a_2 = \frac{2}{T}c_2 = \frac{2}{8}\left(\frac{20}{\pi}\right) = \frac{5}{\pi} \approx 1{,}592 \text{ V}$$

- **Tercer armónico ($n = 3$)**: $\omega_3 = \frac{3\pi}{4}$ rad/s.

$$c_3 = 10\frac{\sin(3\pi/4)}{3\pi/4} = 10\frac{\sqrt{2}/2}{3\pi/4} = \frac{20\sqrt{2}}{3\pi} \approx 3{,}001 \text{ V} \cdot \text{s}$$

$$a_3 = \frac{2}{T}c_3 = \frac{2}{8}\left(\frac{20\sqrt{2}}{3\pi}\right) = \frac{5\sqrt{2}}{3\pi} \approx 0{,}750 \text{ V}$$

- **Cuarto armónico ($n = 4$)**: $\omega_4 = \pi$ rad/s.

$$c_4 = 10\frac{\sin(\pi)}{\pi} = 0 \implies a_4 = 0 \text{ V}$$

*(El cuarto armónico coincide exactamente con el primer corte por cero de la envolvente y por ello se anula).*

**Apartado c) Expresión de la Serie de Fourier en el tiempo $f(t)$:**
Sustituyendo los coeficientes obtenidos en la forma trigonométrica $f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega_1 t)$:

$$f(t) \approx 1{,}25 + 2{,}251\cos\left(\frac{\pi}{4}t\right) + 1{,}592\cos\left(\frac{\pi}{2}t\right) + 0{,}750\cos\left(\frac{3\pi}{4}t\right) \text{ (V)}$$

**Apartado d) Cortes por cero y ancho del lóbulo principal:**
1. La envolvente del espectro es de la forma $\text{sinc}(x) = \frac{\sin x}{x}$, la cual se anula cuando el argumento es un múltiplo entero no nulo de $\pi$:

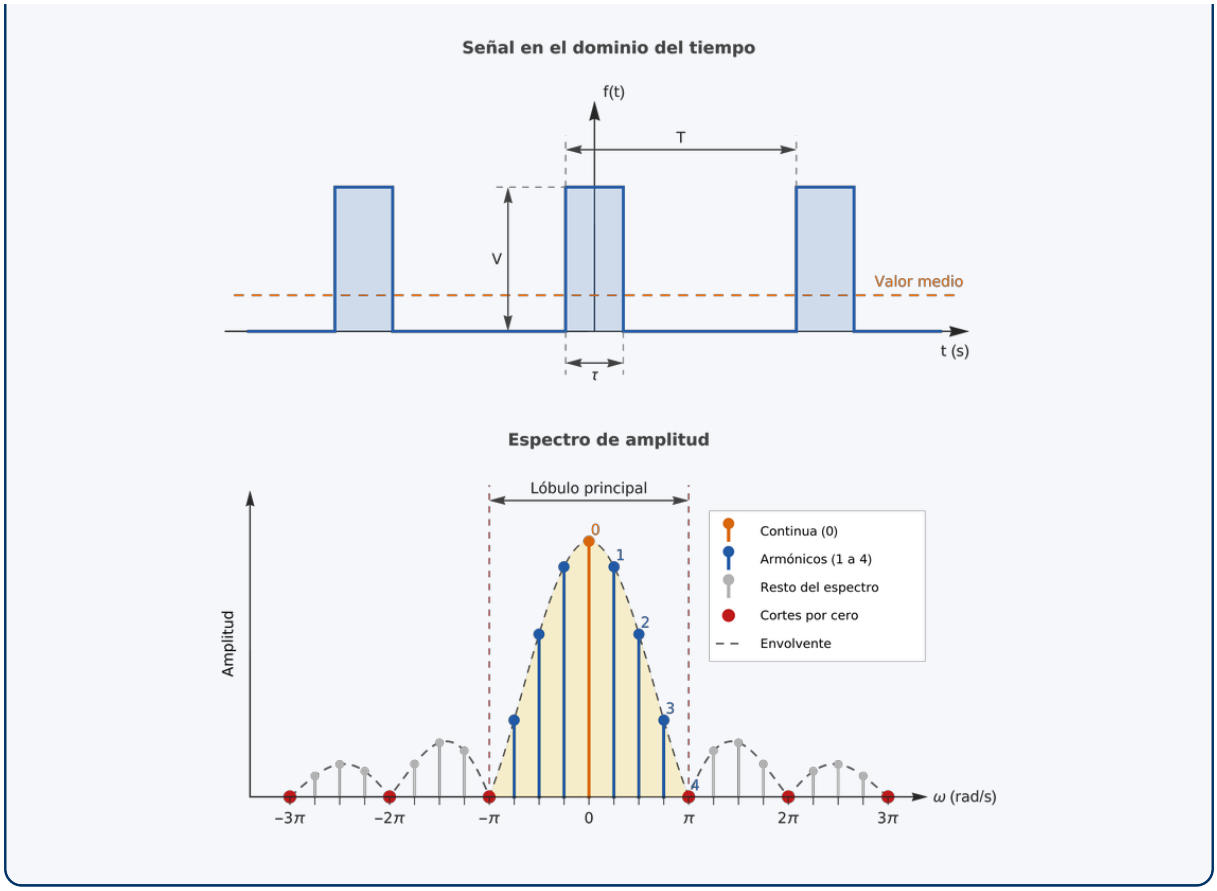
$$\frac{\omega\tau}{2} = k\pi \quad (k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}) \implies \omega_k = \frac{2k\pi}{\tau}$$

2. Como $\tau = 2$ s, los cortes por cero ocurren en las frecuencias angulares:

$$\omega_k = \frac{2k\pi}{2} = k\pi \text{ rad/s} \quad (k = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots)$$

El primer cero del espectro en frecuencias positivas se produce en $\omega_{\text{cero}} = \pi$ rad/s.
3. El **ancho del lóbulo principal** es la distancia entre los dos primeros cortes por cero ($-\pi$ y $+\pi$):

$$\Delta\omega_{\text{lóbulo}} = 2\omega_{\text{cero}} = \frac{4\pi}{\tau} = \frac{4\pi}{2} = 2\pi \text{ rad/s} \quad (\text{equivalente a } \Delta f = 1 \text{ Hz})$$


Señal en el dominio del tiempo
f(t)
T
V
Valor medio
t (s)
τ
Espectro de amplitud
Lóbulo principal
Continua (0)
Armónicos (1 a 4)
Resto del espectro
Cortes por cero
Envolvente
Amplitud
0
1
2
3
4
−3π
−2π
−π
0
π
2π
3π
ω (rad/s)

## Problema 2: Dualidad tiempo-frecuencia y efecto de las variaciones de $\tau$ y $T$

Tomando como referencia la señal original del Ejemplo 1 ($V = 5$ V, $\tau = 2$ s, $T = 8$ s), analice cuantitativamente el impacto sobre el espectro en los dos casos siguientes:

a) **Caso A (Compresión temporal)**: Manteniendo $T = 8$ s y $V = 5$ V, la anchura de pulso se reduce a la mitad ($\tau' = 1$ s). Determine el nuevo nivel de continua, la frecuencia del primer corte por cero del espectro y el ancho del lóbulo principal. Compare y explique la relación entre la duración del pulso y el ancho de banda.

b) **Caso B (Expansión del período)**: Manteniendo $\tau = 2$ s y $V = 5$ V, el período se duplica ($T'' = 16$ s). Determine la nueva frecuencia fundamental $\omega_1''$, la separación entre armónicos adyacentes y el número de armónicos contenidos dentro del lóbulo principal. Analice el comportamiento del espectro cuando $T \to \infty$.

---

**Apartado a) Caso A: Compresión temporal ($\tau' = 1$ s, $T = 8$ s)**
1. **Nuevo nivel de continua**:

$$\frac{c_0'}{T} = \frac{V\tau'}{T} = \frac{5 \cdot 1}{8} = 0{,}625 \text{ V}$$

Al reducir la duración del pulso a la mitad, el área por período disminuye al 50 %, por lo que el nivel medio de tensión se reduce a la mitad (0,625 V frente a los 1,25 V originales).
2. **Primer corte por cero y ancho de lóbulo**: El primer cero del espectro ocurre cuando la condición $\frac{\omega\tau'}{2} = \pi$ se satisface:

$$\omega_{\text{cero}}' = \frac{2\pi}{\tau'} = \frac{2\pi}{1} = 2\pi \text{ rad/s} \quad \text{(frente a } \pi \text{ rad/s del caso original)}$$

El nuevo ancho del lóbulo principal se duplica:

$$\Delta\omega_{\text{lóbulo}}' = 2\omega_{\text{cero}}' = 4\pi \text{ rad/s}$$

3. **Conclusión de la dualidad tiempo-frecuencia**: Al comprimir la señal en el dominio del tiempo ($\tau$ disminuye), el espectro se expande en el dominio de la frecuencia. Un pulso más estrecho requiere un ancho de banda mayor para poder ser representado sin distorsión.

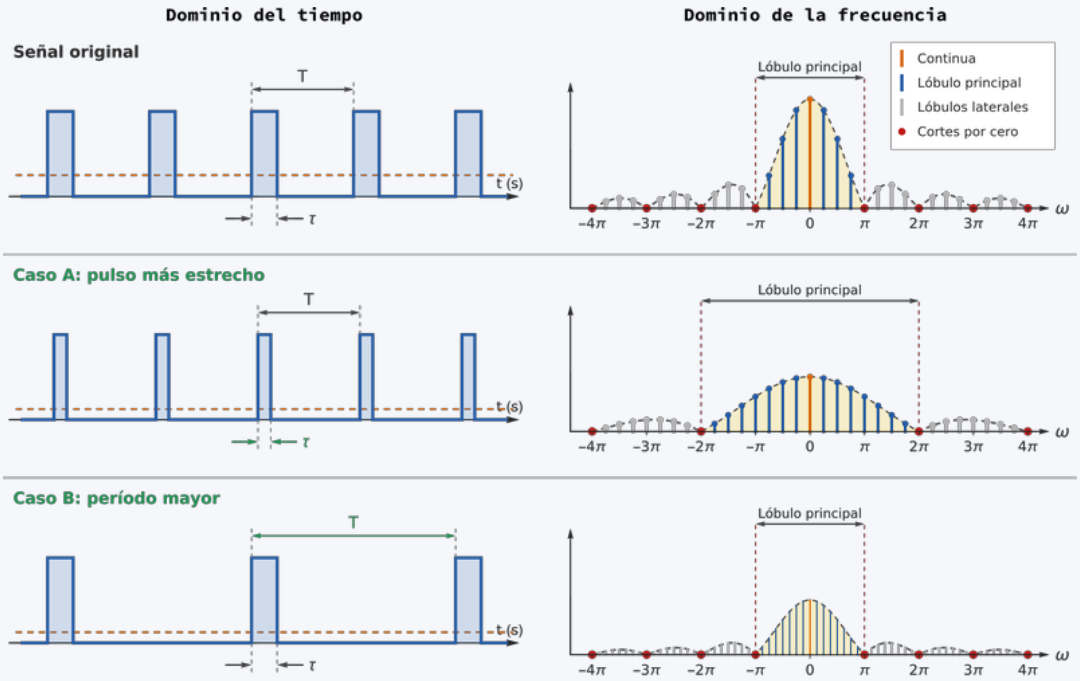
**Apartado b) Caso B: Expansión del período ($T'' = 16$ s, $\tau = 2$ s)**
1. **Nueva frecuencia fundamental y separación entre armónicos**:

$$\omega_1'' = \frac{2\pi}{T''} = \frac{2\pi}{16} = \frac{\pi}{8} \text{ rad/s} \approx 0{,}3927 \text{ rad/s}$$

La distancia frecuencial entre dos líneas espectrales adyacentes es $\Delta\omega = \omega_1'' = \frac{\pi}{8}$ rad/s, la mitad que en el caso original ($\frac{\pi}{4}$ rad/s).
2. **Estructura del lóbulo principal**: Como la anchura de pulso se mantiene en $\tau = 2$ s, los cortes por cero de la envolvente no varían y permanecen en múltiplos de $\omega_{\text{cero}} = \pi$ rad/s. Al estar los armónicos más juntos ($\Delta\omega = \pi/8$), el número de armónicos que entran dentro del lóbulo principal $[0, \pi]$ aumenta:

- En el caso original ($T = 8$ s), había 3 armónicos no nulos ($n = 1, 2, 3$) antes del primer cero en $n = 4$.
- En este nuevo caso ($T'' = 16$ s), hay 7 armónicos no nulos ($n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$) antes del primer cero en $n = 8$ ($\omega_8'' = 8 \cdot \frac{\pi}{8} = \pi$).

3. **Límite cuando $T \to \infty$ (Transición a la Transformada de Fourier)**: Si el período $T$ tiende a infinito ($T \to \infty$), la distancia entre armónicos $\Delta\omega = \frac{2\pi}{T}$ tiende a cero ($\Delta\omega \to 0$). Las líneas discretas del espectro se vuelven infinitamente densas, transformando el espectro discreto de la Serie de Fourier en un espectro continuo: la **Transformada de Fourier**.



## 1.5. Integral y Transformada de Fourier (Señales No Periódicas)

Cuando el período tiende a infinito ($T \to \infty$), la separación entre armónicos tiende a cero ($\Delta\omega \to 0$) y el espectro discreto se transforma en un espectro continuo.

$$F(\omega) = \mathcal{F}\{f(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}\,dt \tag{1.10}$$

$$f(t) = \mathcal{F}^{-1}\{F(\omega)\} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)e^{j\omega t}\,d\omega \tag{1.11}$$

### 1.5.1. Pulso Rectangular Aislado

Para un pulso rectangular de amplitud $V$ y duración $\tau$ centrado en $t = 0$:

$$F(\omega) = V\tau\frac{\sin(\omega\tau/2)}{\omega\tau/2} \tag{1.12}$$

## 1.6. Ancho de Banda de una Señal

El ancho de banda es la medida de la dispersión frecuencial donde se concentra la mayor parte de la potencia de la señal.

- **Criterio 1 (Primer corte por cero)**: Frecuencia dada por el primer cero del espectro. Para un pulso de anchura $\tau$:

$$\omega_{AB} = \frac{2\pi}{\tau}\ \text{rad/s} \quad \Longleftrightarrow \quad f_{AB} = \frac{1}{\tau}\ \text{Hz} \tag{1.13}$$

- **Criterio 2 (Banda limitada)**: Frecuencia máxima a partir de la cual el espectro es estrictamente nulo.
- **Criterio 3 (Frecuencias desplazadas)**: Diferencia entre la frecuencia máxima y mínima ($\Delta f = f_{max} - f_{min}$).

## 1.7. Sistemas Lineales Estacionarios (LTI) y Respuesta en Frecuencia

### 1.7.1. Definición de Distorsión y Tipos de Sistemas

La distorsión es la alteración en la forma de onda de una señal al atravesar un sistema.

- **Sistemas Lineales**: No generan nuevas componentes de frecuencia; solo modifican la amplitud y la fase de las componentes de entrada.
- **Sistemas No Lineales**: Introducen nuevas componentes frecuenciales en la salida.

### 1.7.2. Función de Transferencia

Un sistema LTI se caracteriza unívocamente por su función de transferencia $H(\omega)$, que relaciona la transformada de Fourier de la salida $G(\omega)$ con la de la entrada $F(\omega)$:

$$H(\omega) = \frac{G(\omega)}{F(\omega)} \implies G(\omega) = H(\omega)F(\omega) \tag{1.14}$$

Ejemplo para una red eléctrica RC serie (salida en el condensador):

$$H(\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC} \tag{1.15}$$

### 1.7.3. Teorema de la Respuesta Lineal

- **Entrada senoidal trigonométrica**: Si $f(t) = A\cos(\omega_1 t)$, la salida es:

$$g(t) = A|H(\omega_1)|\cos(\omega_1 t + \theta(\omega_1)) \tag{1.16}$$

- **Entrada exponencial compleja**: Si $f(t) = Ae^{j\omega_0 t}$, la salida es:

$$g(t) = H(\omega_0)Ae^{j\omega_0 t} = |H(\omega_0)|Ae^{j(\omega_0 t + \theta(\omega_0))} \tag{1.17}$$

### 1.7.4. Ancho de Banda del Sistema

El ancho de banda $B_s$ es la frecuencia superior que el sistema deja pasar:

- **Criterio de -3 dB**: Frecuencia $B_s$ donde el módulo decae a $|H(2\pi B_s)| = 0{,}707 = 1/\sqrt{2}$ de su valor máximo (reducción a la mitad de la potencia).
- **Criterio de primer paso por cero**: Frecuencia en la cual el módulo $|H(\omega)|$ se anula por primera vez.

### 1.7.5. Estudio Cualitativo de la Respuesta en Frecuencia

Dada una señal de ancho de banda $B$ que entra a un sistema de ancho de banda $B_s$:

- **Caso** $B > B_s$: La salida está fuertemente distorsionada. La forma final la impone el sistema y su ancho de banda efectivo pasa a ser $B_s$.
- **Caso** $B \sim B_s$: Distorsión moderada; la salida conserva cierta semejanza con la entrada.
- **Caso** $B < B_s$: Transmisión sin distorsión; la salida es una réplica fiel de la entrada.

## 1.8. Perturbaciones en la Transmisión de Señales

**Tipos de Perturbaciones**

- **Atenuación**: Pérdida inevitable de potencia por la distancia. Reduce la amplitud pero no altera la forma de onda. Se mide en dB:

$$N = 10\log_{10}\left(\frac{P_{enviada}}{P_{recibida}}\right) \text{ dB} \tag{1.18}$$

- **Distorsión de Atenuación**: Producida cuando el medio atenúa de forma desigual a las diferentes frecuencias. Se corrige mediante ecualizadores de atenuación.
- **Distorsión de Retardo (o Fase)**: Ocurre cuando las componentes de distinta frecuencia se propagan a velocidades diferentes, llegando al receptor en instantes distintos. Se corrige mediante ecualizadores de retardo.
- **Ruido**: Procesos aleatorios aditivos.
  - *Térmico o Blanco*: Inevitable, origen agitación térmica. Potencia uniforme en todo el espectro.
  - *Diafonía (Crosstalk)*: Acoplamiento electromagnético indeseado entre líneas o cables próximos.
  - *Impulsivo*: Picos de corta duración y elevada amplitud (conmutaciones, tormentas). Muy destructivo en transmisión de datos digitales.

### 1.8.1. Condiciones para un Medio de Transmisión Ideal

Para lograr una transmisión totalmente libre de distorsión, la función de transferencia del medio debe cumplir:

$$|H(\omega)| = K \text{ (constante)}, \quad \theta(\omega) = -\omega t_d \text{ (fase lineal con pendiente negativa)} \tag{1.19}$$

Si $K = 1$, el medio es ideal puro (la señal ni se atenúa ni se distorsiona, solo experimenta un retardo $t_d$).

## 1.9. Formulario Completo del Tema 2

**Formulario General: Señales y Series de Fourier**

**1. Parámetros de Señales Senoidales y Ondas**:

$$f = \frac{1}{T}, \quad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}, \quad \lambda = \frac{c}{f} = c \cdot T$$

**2. Serie Compleja de Fourier (Señales Periódicas)**:

$$f(t) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_1 t}, \quad c_n = \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-jn\omega_1 t}\, dt$$

**3. Relación entre Coeficientes Trigonométricos y Complejos**:

$$c_n = a_n - jb_n, \quad |c_n| = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}, \quad \theta_n = \arctan\left(-\frac{b_n}{a_n}\right)$$

**4. Potencia Media (Teorema de Parseval para Señales Periódicas)**:

$$\bar{P} = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |f(t)|^2\, dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left|\frac{c_n}{T}\right|^2$$

**5. Tren de Pulsos Rectangulares Periódico**:

$$c_0 = V\tau, \quad c_n = V\tau \frac{\sin(\omega_n \tau/2)}{\omega_n \tau/2}, \quad \omega_{AB} = \frac{2\pi}{\tau} \text{ rad/s}$$

## Formulario General: Transformada de Fourier y Sistemas LTI

**1. Par de Transformadas de Fourier**:

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}\,dt, \quad f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)e^{j\omega t}\,d\omega$$

**2. Propiedades de la Transformada de Fourier**:

- Linealidad: $\mathcal{F}\{af_1(t) + bf_2(t)\} = aF_1(\omega) + bF_2(\omega)$
- Componente de continua: $F(0) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\,dt$
- Escalado temporal: $\mathcal{F}\{f(at)\} = \frac{1}{|a|}F\left(\frac{\omega}{a}\right)$
- Desplazamiento temporal: $\mathcal{F}\{f(t-t_0)\} = F(\omega)e^{-j\omega t_0}$
- Modulación frecuencial: $\mathcal{F}\{f(t)e^{j\omega_0 t}\} = F(\omega-\omega_0)$
- Modulación cosenoidal: $\mathcal{F}\{f(t)\cos(\omega_0 t)\} = \frac{F(\omega-\omega_0)+F(\omega+\omega_0)}{2}$
- Derivación: $\mathcal{F}\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} = j\omega F(\omega)$
- Integración: $\mathcal{F}\left\{\int_{-\infty}^{t} f(\tau)d\tau\right\} = \frac{F(\omega)}{j\omega}$

**3. Respuesta de Sistemas LTI**:

$$G(\omega) = H(\omega)F(\omega), \quad H(\omega) = |H(\omega)|e^{j\theta(\omega)}$$

**4. Medidas de Potencia y Atenuación en Decibelios**:

$$\text{Relación de Potencias (dB)} = 10\log_{10}\left(\frac{P_A}{P_B}\right)$$

$$\text{Atenuación (dB)} = 10\log_{10}\left(\frac{P_{enviada}}{P_{recibida}}\right)$$

## 1.10. Introducción a las Transformaciones de Señales: Traslación y Escalado

**Resumen de Transformaciones Elementales de la Variable Independiente**

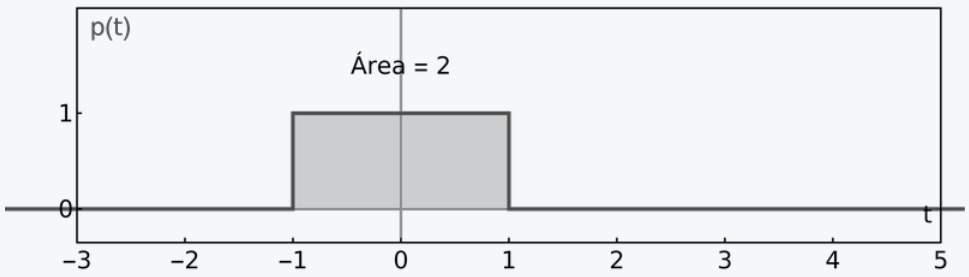
Dada una señal continua $f(t)$, las transformaciones sobre el eje del tiempo se expresan en la forma general $g(t) = f(at - t_0) = f\left(a\left(t - \frac{t_0}{a}\right)\right)$:

- **Traslación o Desplazamiento Temporal** ($f(t - t_0)$):
  - Si $t_0 > 0$, la señal se **retarda** y se desplaza hacia la derecha $t_0$ unidades.
  - Si $t_0 < 0$, la señal se **adelanta** y se desplaza hacia la izquierda $|t_0|$ unidades.
- **Escalamiento Temporal** ($f(at)$ con $a > 0$):
  - Si $a > 1$, la señal se **comprime** en el tiempo por un factor $a$.
  - Si $0 < a < 1$, la señal se **expande** en el tiempo por un factor $1/a$.
  - El área bajo la curva cambia según: $\int_{-\infty}^{\infty} f(at)\,dt = \frac{1}{|a|}\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)\,d\tau$.
- **Inversión Temporal** ($f(-t)$):
  - Refleja la señal respecto al eje vertical $t = 0$.

## Problema 3: Transformaciones elementales sobre un pulso rectangular

Sea la señal pulso rectangular elemental $p(t)$ definida por:

$$p(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } |t| \leq 1 \\ 0 & \text{si } |t| > 1 \end{cases}$$




Considérense las siguientes transformaciones de la señal:

1. $g_1(t) = p(t-3)$
2. $g_2(t) = p(2t)$
3. $g_3(t) = p\left(\frac{t}{2}\right)$

Para cada una de ellas:

a) Obtenga el intervalo explícito de tiempo $t$ en el cual la señal es no nula.

b) Indique el tipo de transformación (retardo, adelanto, compresión o expansión) y el valor del área bajo la curva.

---

**1. Señal $g_1(t) = p(t-3)$ (Traslación):**

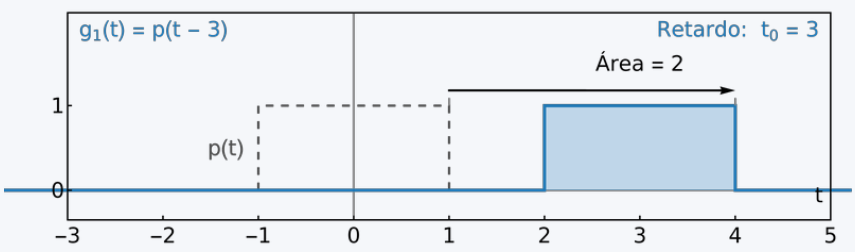
- **Intervalo no nulo**: La condición de definición de $p(\tau)$ es $|\tau| \leq 1 \iff -1 \leq \tau \leq 1$. Sustituyendo $\tau = t - 3$:

$$-1 \leq t - 3 \leq 1 \implies 2 \leq t \leq 4$$

  La señal $g_1(t)$ vale 1 en el intervalo $t \in [2, 4]$ y 0 en el resto.

- **Tipo de transformación y área**: Se trata de un **retardo temporal** (desplazamiento de 3 unidades hacia la derecha). El área bajo la curva permanece invariable:

$$\text{Área}(g_1) = \int_2^4 1\, dt = 2 = \text{Área}(p)$$



**2. Señal $g_2(t) = p(2t)$ (Compresión temporal):**

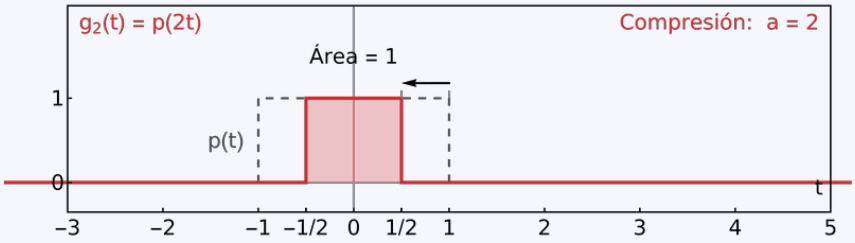
- **Intervalo no nulo**: Sustituyendo $\tau = 2t$ en $-1 \leq \tau \leq 1$:

$$-1 \leq 2t \leq 1 \implies -\frac{1}{2} \leq t \leq \frac{1}{2}$$

  La señal $g_2(t)$ es no nula en $t \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$.

- **Tipo de transformación y área**: Corresponde a una **compresión temporal** por un factor $a = 2$. La duración de la señal se reduce a la mitad y su área disminuye proporcionalmente:

$$\text{Área}(g_2) = \int_{-1/2}^{1/2} 1\, dt = 1 = \frac{\text{Área}(p)}{2}$$




**3. Señal $g_3(t) = p\left(\frac{t}{2}\right)$ (Expansión temporal):**

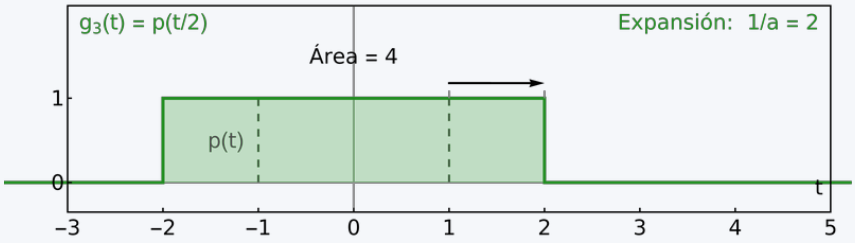
- **Intervalo no nulo**: Sustituyendo $\tau = \frac{t}{2}$ en $-1 \leq \tau \leq 1$:

$$-1 \leq \frac{t}{2} \leq 1 \implies -2 \leq t \leq 2$$

  La señal $g_3(t)$ es no nula en $t \in [-2, 2]$.

- **Tipo de transformación y área**: Corresponde a una **expansión temporal** por un factor $1/a = 2$. La duración del pulso se duplica y su área aumenta al doble:

$$\text{Área}(g_3) = \int_{-2}^{2} 1\, dt = 4 = 2 \cdot \text{Área}(p)$$



## Problema 4: Combinación de traslación, escalado e inversión temporal

Dada la señal ramplada $x(t)$ definida por:

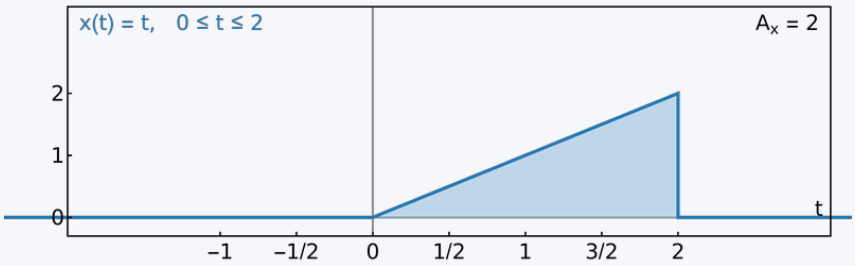
$$x(t) = \begin{cases} t & \text{si } 0 \leq t \leq 2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Se define la señal transformada $y(t) = x(3 - 2t)$.

a) Obtenga la expresión analítica detallada de $y(t)$ indicando sus tramos y el intervalo donde es distinta de cero.

b) Describa la secuencia de operaciones simples (traslación, escalado e inversión) que permiten obtener $y(t)$ a partir de $x(t)$.

c) Calcule el área bajo la curva de $y(t)$ y verifique la propiedad de escalado $A_y = \frac{A_x}{|a|}$.




**Apartado a) Expresión analítica e intervalo de soporte:**
1. La señal original $x(\tau)$ es distinta de cero únicamente cuando $0 \leq \tau \leq 2$. Sustituyendo la nueva variable $\tau = 3 - 2t$:

$$0 \leq 3 - 2t \leq 2 \implies -3 \leq -2t \leq -1$$

Multiplicando por $-1$ (y cambiando el sentido de las desigualdades):

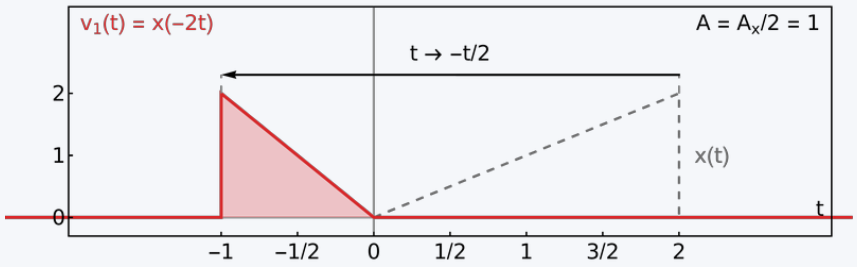
$$1 \leq 2t \leq 3 \implies \frac{1}{2} \leq t \leq \frac{3}{2}$$

2. Sustituyendo el argumento $(3 - 2t)$ en la definición analítica de la rampa $x(\tau) = \tau$:

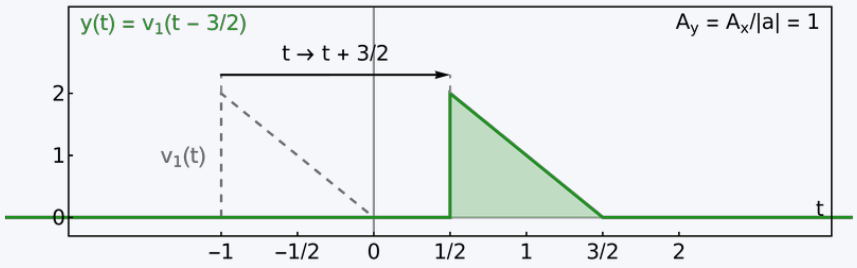
$$y(t) = \begin{cases} 3 - 2t & \text{si } \frac{1}{2} \leq t \leq \frac{3}{2} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

**Apartado b) Secuencia de operaciones de transformación:**
Para pasar de $x(t)$ a $y(t) = x(-2t+3)$, existen dos procedimientos equivalentes:

- **Método 1 (Traslación primero, luego escalado e inversión)**:
  1. Desplazamiento a la izquierda de 3 unidades: $v_1(t) = x(t+3)$, no nula en $[-3,-1]$.
  2. Inversión y escalado por $a=-2$: $y(t) = v_1(-2t) = x(-2t+3)$, no nula en $[1/2, 3/2]$.
- **Método 2 (Escalado e inversión primero, luego traslación) [Recomendado]**: Escribimos el argumento sacando factor común el coeficiente de $t$: $y(t) = x\left(-2\left(t-\frac{3}{2}\right)\right)$.
  1. Compresión por 2 e inversión temporal: $v_1(t) = x(-2t)$, no nula en $[-1,0]$.




  2. Desplazamiento a la derecha de $\frac{3}{2}$ unidades: $y(t) = v_1\left(t-\frac{3}{2}\right)$, no nula en $\left[-1+\frac{3}{2}, 0+\frac{3}{2}\right] = \left[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]$.




**Apartado c) Cálculo del área y verificación de la propiedad de escalado:**
1. Calculamos el área de la señal original $x(t)$:

$$A_x = \int_0^2 t\,dt = \left[\frac{t^2}{2}\right]_0^2 = 2$$

2. Calculamos el área de la señal transformada $y(t)$:

$$A_y = \int_{1/2}^{3/2} (3-2t)\,dt = \left[3t - t^2\right]_{1/2}^{3/2} = \left(3\cdot\frac{3}{2} - \frac{9}{4}\right) - \left(3\cdot\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right)$$

$$A_y = \left(\frac{9}{2} - \frac{9}{4}\right) - \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{4}\right) = \frac{9}{4} - \frac{5}{4} = 1$$

3. Verificamos la propiedad teórica del área bajo un escalado con $a=-2$:

$$A_y = \frac{A_x}{|a|} = \frac{2}{|-2|} = 1$$

Se comprueba la coincidencia exacta.

## Problema 5: Efecto de las transformaciones sobre la periodicidad y potencia media de una señal

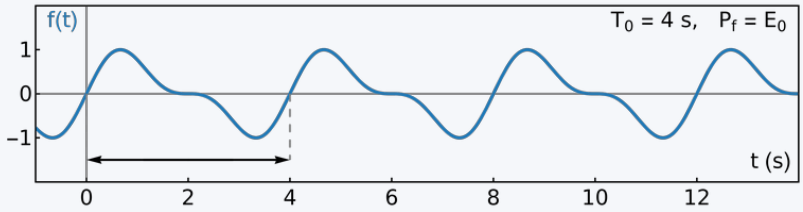
Sea $f(t)$ una señal periódica continua de período fundamental $T_0 = 4$ s cuya potencia media por período es $P_f = E_0$. Considérense las siguientes señales modificadas:

1. $s_1(t) = f(2t - 1)$
2. $s_2(t) = 3f\left(\frac{t}{3} + 2\right)$

Para cada una de ellas:

a) Determine el nuevo período fundamental ($T_1$ y $T_2$).

b) Demuestre analíticamente cómo afectan las transformaciones de escala y desplazamiento a la periodicidad y calcule la potencia media de $s_1(t)$ y $s_2(t)$ en función de $E_0$.




---

**1. Análisis de $s_1(t) = f(2t - 1)$:**

- **Período fundamental** $T_1$: Para que $s_1(t)$ sea periódica con período $T_1$, debe cumplirse que $s_1(t + T_1) = s_1(t)$ para todo $t$:

$$f(2(t + T_1) - 1) = f(2t - 1 + 2T_1) \equiv f(2t - 1)$$

Para que coincida con la condición de periodicidad de $f(\tau + T_0) = f(\tau)$, se requiere que el desfase añadido sea igual al período original $T_0$:

$$2T_1 = T_0 \implies T_1 = \frac{T_0}{2} = \frac{4 \text{ s}}{2} = 2 \text{ s}$$

El escalado por $a = 2$ comprime el tiempo y reduce el período a la mitad. El desplazamiento de 1 unidad no afecta al período.

- **Potencia media** $P_{s1}$: La potencia media de $s_1(t)$ integrada sobre su período $T_1 = 2$ s es:

$$P_{s1} = \frac{1}{T_1} \int_0^{T_1} |s_1(t)|^2 \, dt = \frac{1}{2} \int_0^2 |f(2t - 1)|^2 \, dt$$

Realizando el cambio de variable $u = 2t - 1 \implies dt = \frac{du}{2}$:

- Cuando $t = 0 \implies u = -1$.
- Cuando $t = 2 \implies u = 3$.

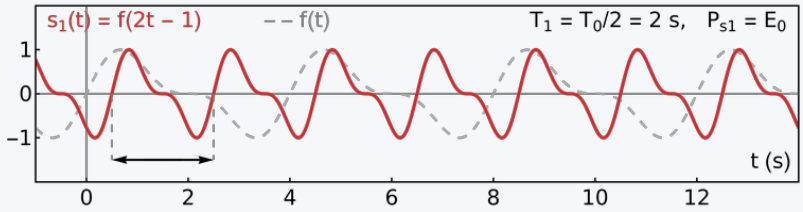
El intervalo de integración en $u$ tiene una longitud de $3 - (-1) = 4$ s $= T_0$:

$$P_{s1} = \frac{1}{2} \int_{-1}^{3} |f(u)|^2 \frac{du}{2} = \frac{1}{4} \int_{-1}^{3} |f(u)|^2 \, du$$

Como $f(u)$ es periódica de período $T_0 = 4$, la integral sobre cualquier intervalo de longitud 4 vale $T_0 \cdot P_f = 4E_0$:

$$P_{s1} = \frac{1}{4}(4E_0) = E_0$$

Las transformaciones temporales puras (escalado y desplazamiento) no alteran la potencia media de una señal periódica.




**2. Análisis de $s_2(t) = 3f\left(\frac{t}{3} + 2\right)$:**

- **Período fundamental** $T_2$: Aplicando la regla del escalado temporal con factor $a = \frac{1}{3}$:

$$\frac{T_2}{3} = T_0 \implies T_2 = 3T_0 = 3 \cdot (4\text{ s}) = 12\text{ s}$$

El escalado por $\frac{1}{3}$ expande la señal y triplica su período.

- **Potencia media** $P_{s2}$: La potencia media de $s_2(t)$ integrada sobre su período $T_2 = 12$ s es:

$$P_{s2} = \frac{1}{T_2}\int_0^{T_2} |s_2(t)|^2\,dt = \frac{1}{12}\int_0^{12} \left|3f\left(\frac{t}{3} + 2\right)\right|^2 dt$$

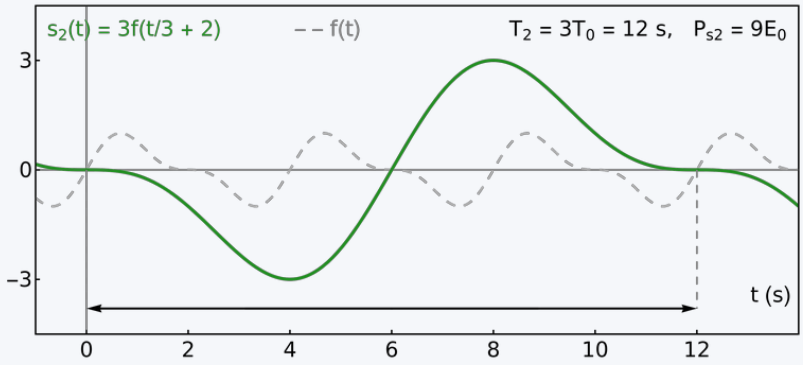
$$P_{s2} = \frac{9}{12}\int_0^{12} \left|f\left(\frac{t}{3} + 2\right)\right|^2 dt$$

Haciendo el cambio $v = \frac{t}{3} + 2 \implies dt = 3dv$:

  - Para $t = 0 \implies v = 2$.
  - Para $t = 12 \implies v = 6$ (intervalo de longitud $6 - 2 = 4 = T_0$).

$$P_{s2} = \frac{9}{12}\int_2^6 |f(v)|^2(3dv) = \frac{27}{12}\int_2^6 |f(v)|^2\,dv = \frac{9}{4}(4E_0) = 9E_0$$

La amplificación de amplitud por un factor de 3 multiplica la potencia media por $3^2 = 9$, mientras que el escalado temporal no influye en la potencia.

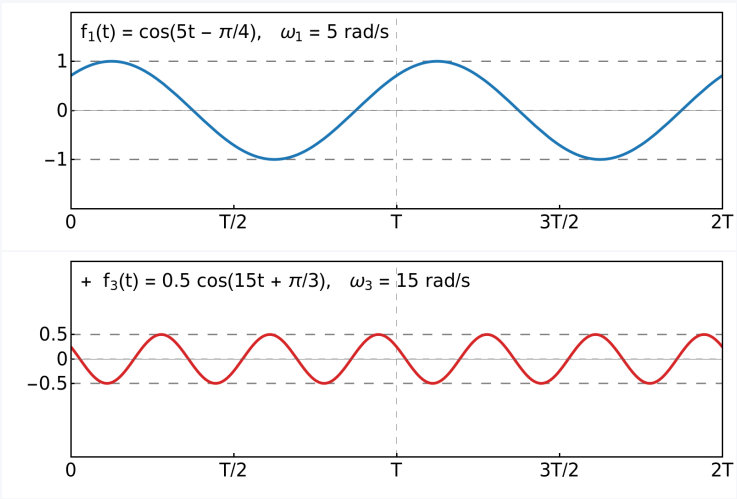


## 1.11. Problemas Series de Fourier

### Problema 1: Reconstrucción de una señal a partir de sus espectros discretos

Dada una señal periódica $f(t)$ de período $T$, se conocen sus espectros discretos de amplitud y fase. La señal solo contiene componentes no nulas para la frecuencia fundamental $\omega_1 = 5$ rad/s y el tercer armónico $\omega_3 = 15$ rad/s.
Los datos de los coeficientes de Fourier son los siguientes:

- Para $\omega_1 = 5$ rad/s: $\frac{|c_1|}{T} = 0{,}5$ y fase $\angle c_1 = -\frac{\pi}{4}$ rad.
- Para $\omega_3 = 15$ rad/s: $\frac{|c_3|}{T} = 0{,}25$ y fase $\angle c_3 = \frac{\pi}{3}$ rad.




1. Obtenga la expresión de la señal $f(t)$ en el dominio del tiempo en su forma trigonométrica compacta.
2. Obtenga los coeficientes complejos $c_1, c_{-1}, c_3, c_{-3}$ y escriba la señal en su forma exponencial compleja, verificando que coincide con la forma trigonométrica.

---

**1. Forma trigonométrica compacta (Método 1):**
La forma trigonométrica compacta del desarrollo en serie de Fourier para una señal periódica viene dada por:

$$f(t) = \frac{a_0}{T} + \frac{2}{T}\sum_{n=1}^{\infty} |c_n| \cos(\omega_n t + \theta_n)$$

Dado que la señal no presenta componente continua ($a_0 = 0$) y únicamente existen los armónicos $n = 1$ ($\omega_1 = 5$ rad/s) y $n = 3$ ($\omega_3 = 15$ rad/s), sustituimos los valores correspondientes:

$$f(t) = \frac{2}{T}\left(|c_1| \cos(5t + \angle c_1) + |c_3| \cos(15t + \angle c_3)\right)$$

Sustituyendo los datos $\frac{|c_1|}{T} = 0{,}5$, $\angle c_1 = -\frac{\pi}{4}$, $\frac{|c_3|}{T} = 0{,}25$ y $\angle c_3 = \frac{\pi}{3}$:

$$f(t) = 2 \cdot 0{,}5 \cos\left(5t - \frac{\pi}{4}\right) + 2 \cdot 0{,}25 \cos\left(15t + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$f(t) = \cos\left(5t - \frac{\pi}{4}\right) + 0{,}5 \cos\left(15t + \frac{\pi}{3}\right)$$

**2. Forma exponencial compleja (Método 2):**
Los coeficientes complejos de Fourier se obtienen a partir de su módulo y su fase ($c_n = |c_n|e^{j\theta_n}$):

$$c_1 = 0{,}5Te^{-j\frac{\pi}{4}}, \quad c_{-1} = 0{,}5Te^{j\frac{\pi}{4}}$$

$$c_3 = 0{,}25Te^{j\frac{\pi}{3}}, \quad c_{-3} = 0{,}25Te^{-j\frac{\pi}{3}}$$

Sustituyendo en la expresión exponencial de la serie de Fourier $f(t) = \frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{j\omega_n t}$:

$$f(t) = 0{,}5e^{-j\frac{\pi}{4}}e^{j5t} + 0{,}5e^{j\frac{\pi}{4}}e^{-j5t} + 0{,}25e^{j\frac{\pi}{3}}e^{j15t} + 0{,}25e^{-j\frac{\pi}{3}}e^{-j15t}$$

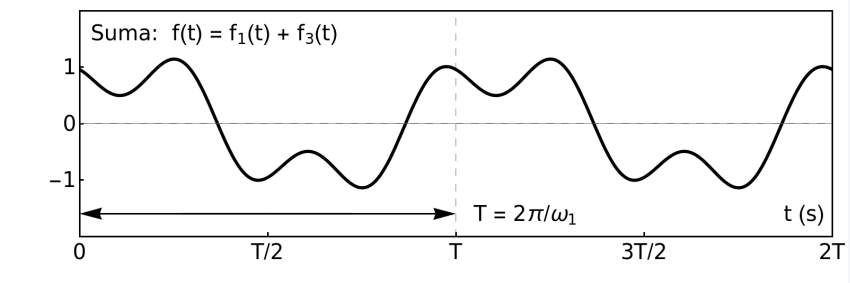
Agrupando los pares conjugados:

$$f(t) = 0{,}5\left(e^{j\left(5t-\frac{\pi}{4}\right)} + e^{-j\left(5t-\frac{\pi}{4}\right)}\right) + 0{,}25\left(e^{j\left(15t+\frac{\pi}{3}\right)} + e^{-j\left(15t+\frac{\pi}{3}\right)}\right)$$

Aplicando la fórmula de Euler $\cos(x) = \frac{e^{jx}+e^{-jx}}{2}$:

$$f(t) = \cos\left(5t - \frac{\pi}{4}\right) + 0{,}5\cos\left(15t + \frac{\pi}{3}\right)$$

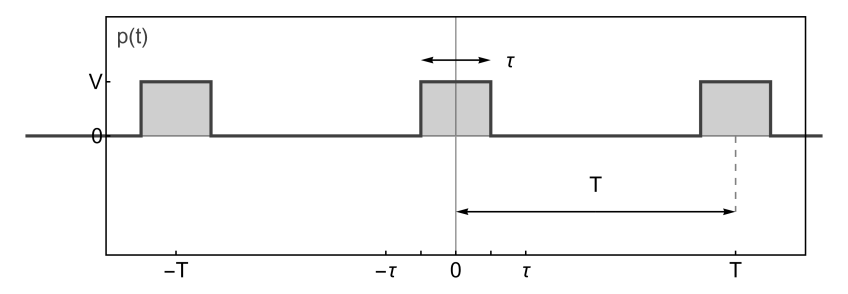
Se comprueba que ambos métodos conducen al mismo resultado en el dominio del tiempo.



## Problema 2: Serie de Fourier de un par de pulsos mediante propiedades

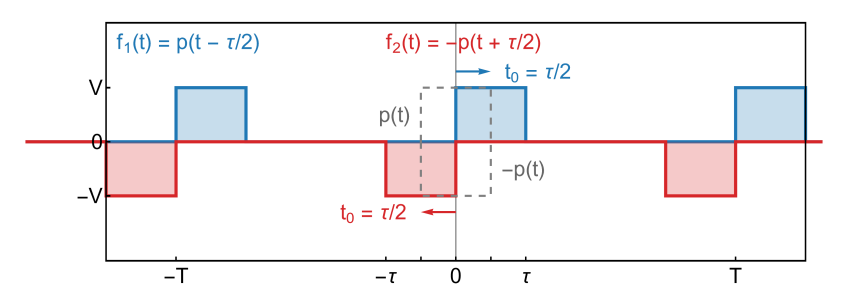
Se considera un tren de pulsos rectangulares simétrico respecto al origen $p(t)$, de amplitud $V$, anchura $\tau$ y período $T$. Sus coeficientes de Fourier en forma compleja son conocidos y valen:

$$c_n^{(p)} = V\tau \frac{\sin(\omega_n \tau/2)}{\omega_n \tau/2}$$




A partir de $p(t)$, se construye una nueva señal periódica $f(t) = f_1(t) + f_2(t)$, definida por la superposición de:

- $f_1(t) = p(t - \tau/2)$: pulso desplazado a la derecha una cantidad $t_0 = \tau/2$.
- $f_2(t) = -p(t + \tau/2)$: pulso de amplitud invertida y desplazado a la izquierda una cantidad $t_0 = \tau/2$.




1. Aplique el teorema de desplazamiento en el tiempo y la propiedad de linealidad para obtener la expresión de los coeficientes $c_n$ de la serie compleja de Fourier de $f(t)$.
2. Simplifique los coeficientes utilizando las fórmulas de Euler e indique el tipo de simetría que presenta la señal $f(t)$ en el dominio temporal.

---

**1. Aplicación de las propiedades de desplazamiento y linealidad:**
Según el teorema de desplazamiento en el tiempo, si $p(t) \leftrightarrow c_n^{(p)}$, entonces:

$$f_1(t) = p\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \leftrightarrow c_n^{(1)} = c_n^{(p)} e^{-j\omega_n \frac{\tau}{2}}$$

$$f_2(t) = -p\left(t + \frac{\tau}{2}\right) \leftrightarrow c_n^{(2)} = -c_n^{(p)} e^{+j\omega_n \frac{\tau}{2}}$$

Por la propiedad de linealidad, los coeficientes de $f(t) = f_1(t) + f_2(t)$ son la suma de los coeficientes individuales:

$$c_n = c_n^{(1)} + c_n^{(2)} = c_n^{(p)} \left(e^{-j\omega_n \frac{\tau}{2}} - e^{+j\omega_n \frac{\tau}{2}}\right)$$

**2. Simplificación y análisis de simetría:**
Sustituyendo la expresión de $c_n^{(p)}$:

$$c_n = V\tau \frac{\sin(\omega_n \tau/2)}{\omega_n \tau/2} \left( e^{-j\omega_n \frac{\tau}{2}} - e^{+j\omega_n \frac{\tau}{2}} \right)$$

Haciendo uso de la identidad de Euler para la función seno, $\sin(x) = \frac{e^{jx} - e^{-jx}}{2j} \implies e^{-jx} - e^{jx} = -2j\sin(x)$, asignando $x = \frac{\omega_n \tau}{2}$:

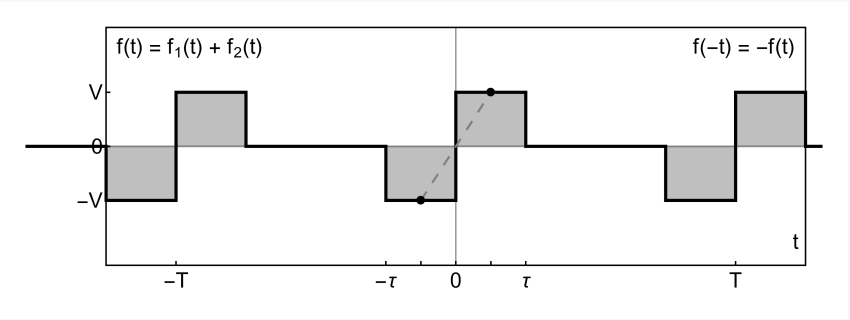
$$e^{-j\omega_n \frac{\tau}{2}} - e^{+j\omega_n \frac{\tau}{2}} = -2j \sin\left(\frac{\omega_n \tau}{2}\right)$$

Sustituyendo este resultado en la expresión de $c_n$:

$$c_n = V\tau \frac{\sin(\omega_n \tau/2)}{\omega_n \tau/2} \left( -2j \sin\left(\frac{\omega_n \tau}{2}\right) \right)$$

$$c_n = -2jV\tau \frac{\sin^2(\omega_n \tau/2)}{\omega_n \tau/2}$$

**Análisis de simetría:** Dado que todos los coeficientes $c_n$ son números imaginarios puros y cumplen que $c_{-n} = -c_n$, la señal temporal $f(t)$ es una función **impar** ($f(-t) = -f(t)$). En consecuencia, su desarrollo en serie trigonométrica de Fourier consta únicamente de términos en senos ($a_n = 0$).



## 1.12. Problemas Transformada de Fourier

**Problema 1: Transformada de Fourier de un pulso exponencial bilateral e interpretación frecuencial**

Dada la señal no periódica en el dominio del tiempo descrita por una función exponencial bilateral par:

$$f(t) = e^{-a|t|}, \quad \text{con } a > 0$$

1. Obtenga la expresión analítica de su Transformada de Fourier $F(\omega)$ aplicando directamente la definición de la integral de Fourier.
2. Compruebe las propiedades de simetría del espectro en frecuencia $F(\omega)$ a partir de la naturaleza de la señal temporal $f(t)$.
3. Calcule la componente de continua $F(0)$ y verifique la propiedad del área bajo la curva temporal.
4. Determine el ancho de banda a $-3$ dB en frecuencia angular ($\omega_{3\text{dB}}$), definido como la frecuencia en la cual el módulo del espectro decae a $\frac{1}{\sqrt{2}}$ de su valor máximo.

---

**1. Obtención de la Transformada de Fourier $F(\omega)$:**
Dado que $|t| = -t$ para $t < 0$ y $|t| = t$ para $t \geq 0$, dividimos la integral de Fourier en dos intervalos:

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a|t|} e^{-j\omega t}\, dt = \int_{-\infty}^{0} e^{at} e^{-j\omega t}\, dt + \int_{0}^{\infty} e^{-at} e^{-j\omega t}\, dt$$

Agrupando los exponentes:

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{0} e^{(a-j\omega)t}\, dt + \int_{0}^{\infty} e^{-(a+j\omega)t}\, dt$$

Resolviendo ambas integrales inmediatas:

$$F(\omega) = \left[\frac{e^{(a-j\omega)t}}{a-j\omega}\right]_{-\infty}^{0} + \left[\frac{e^{-(a+j\omega)t}}{-(a+j\omega)}\right]_{0}^{\infty}$$

Evaluando en los límites de integración (sabiendo que $e^{(a-j\omega)(-\infty)} = 0$ y $e^{-(a+j\omega)(\infty)} = 0$ al ser $a > 0$):

$$F(\omega) = \frac{1}{a-j\omega} - \left(0 - \frac{1}{a+j\omega}\right) = \frac{1}{a-j\omega} + \frac{1}{a+j\omega}$$

Sumando ambas fracciones mediante el denominador común $(a-j\omega)(a+j\omega) = a^2+\omega^2$:

$$F(\omega) = \frac{(a+j\omega)+(a-j\omega)}{a^2+\omega^2} = \frac{2a}{a^2+\omega^2}$$

**2. Análisis de simetría:**
Dado que $f(t) = e^{-a|-t|} = e^{-a|t|} = f(-t)$, la señal temporal es una función **real y par**. Consecuentemente, su Transformada de Fourier $F(\omega) = \frac{2a}{a^2+\omega^2}$ es una función **real pura y par** en el dominio de la frecuencia, cumpliendo que $F(-\omega) = F(\omega)$ e $\text{Im}\{F(\omega)\} = 0$.
**3. Componente de continua y propiedad del área:**
La componente de continua se obtiene evaluando $F(\omega)$ en $\omega = 0$:

$$F(0) = \frac{2a}{a^2+0^2} = \frac{2}{a}$$

Por las propiedades de la Transformada de Fourier, $F(0)$ equivale al área bajo la curva de $f(t)$:

$$\text{Área} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a|t|}\,dt = 2\int_{0}^{\infty} e^{-at}\,dt = 2\left[\frac{e^{-at}}{-a}\right]_0^{\infty} = 2\left(0 - \left(-\frac{1}{a}\right)\right) = \frac{2}{a}$$

Se verifica la concordancia exacta entre ambos resultados.

**4. Cálculo del ancho de banda a $-3$ dB ($\omega_{3\text{dB}}$):**

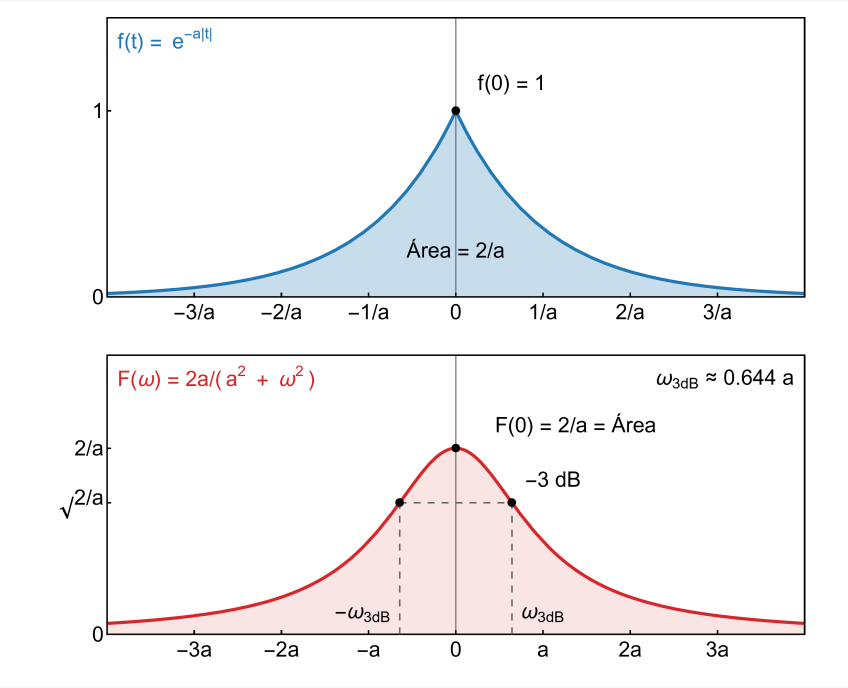
El valor máximo del espectro de amplitud se alcanza en el origen: $F_{\text{máx}} = F(0) = \frac{2}{a}$. La condición a $-3$ dB establece que:

$$F(\omega_{3\text{dB}}) = \frac{1}{\sqrt{2}}F(0) \implies \frac{2a}{a^2+\omega_{3\text{dB}}^2} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{2}{a}\right)$$

Simplificando los factores comunes:

$$\frac{a}{a^2+\omega_{3\text{dB}}^2} = \frac{1}{\sqrt{2}a} \implies a^2+\omega_{3\text{dB}}^2 = \sqrt{2}a^2$$

$$\omega_{3\text{dB}}^2 = (\sqrt{2}-1)a^2 \implies \omega_{3\text{dB}} = a\sqrt{\sqrt{2}-1} \approx 0{,}6436\,a \text{ rad/s}$$



## Problema 2: Transformada de Fourier por desplazamiento y coeficientes de la Serie de Fourier

Se considera la señal no periódica $f(t)$ formada por dos pulsos triangulares opuestos de amplitud $V$ y anchura de base $2\tau$. El primer pulso es positivo y está centrado en $t = -\tau$, mientras que el segundo pulso es negativo y está centrado en $t = +\tau$.
Se conoce que la Transformada de Fourier de un único pulso triangular centrado en el origen de altura $V$ y anchura de base $2\tau$ es:

$$F_{\text{tri}}(\omega) = V\tau \left( \frac{\sin(\omega\tau/2)}{\omega\tau/2} \right)^2$$

1. Exprese $f(t)$ en función del pulso triangular básico $f_{\text{tri}}(t)$ y determine su Transformada de Fourier $F(\omega)$ utilizando las propiedades de linealidad y desplazamiento temporal.

2. Analice el resultado obtenido y justifique por qué $F(\omega)$ es imaginaria pura e impar.

3. Asumiendo que esta configuración de pulsos se repite periódicamente con período $T = 4\tau$, determine la expresión analítica de los coeficientes $c_n$ de la Serie de Fourier compleja y halle los valores de $c_0, c_1, c_2, c_3$ y $c_4$.

---

**1. Obtención de $F(\omega)$ por propiedades:**
La señal $f(t)$ se puede descomponer como la suma de un pulso triangular positivo adelantado un tiempo $\tau$ y un pulso triangular negativo retrasado un tiempo $\tau$:

$$f(t) = f_{\text{tri}}(t + \tau) - f_{\text{tri}}(t - \tau)$$

Aplicando la propiedad de desplazamiento temporal $\mathcal{F}\{g(t \pm t_0)\} = G(\omega)e^{\pm j\omega t_0}$ y la linealidad de la Transformada de Fourier:

$$F(\omega) = F_{\text{tri}}(\omega)e^{j\omega\tau} - F_{\text{tri}}(\omega)e^{-j\omega\tau} = F_{\text{tri}}(\omega)\left(e^{j\omega\tau} - e^{-j\omega\tau}\right)$$

Aplicando la relación de Euler para la función seno, $e^{j\omega\tau} - e^{-j\omega\tau} = 2j\sin(\omega\tau)$:

$$F(\omega) = 2j\sin(\omega\tau)F_{\text{tri}}(\omega)$$

Sustituyendo la expresión del pulso triangular centrado $F_{\text{tri}}(\omega)$:

$$F(\omega) = 2jV\tau\sin(\omega\tau)\left( \frac{\sin(\omega\tau/2)}{\omega\tau/2} \right)^2$$

**2. Análisis de simetría:**
Dado que $f(-t) = f_{\text{tri}}(-t + \tau) - f_{\text{tri}}(-t - \tau) = f_{\text{tri}}(t + \tau) - f_{\text{tri}}(t - \tau) = -f(t)$, la señal es una función **real e impar** en el dominio del tiempo. Como propiedad fundamental, la Transformada de Fourier de toda función real e impar es una función **imaginaria pura e impar** en el dominio de la frecuencia:

$$F(-\omega) = 2jV\tau\sin(-\omega\tau)\left( \frac{\sin(-\omega\tau/2)}{-\omega\tau/2} \right)^2 = -F(\omega)$$

**3. Extensión periódica y cálculo de los coeficientes $c_n$:**
Para un período $T = 4\tau$, la frecuencia fundamental del desarrollo en serie es:

$$\omega_1 = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{4\tau} = \frac{\pi}{2\tau} \implies \omega_n = n\omega_1 = \frac{n\pi}{2\tau}$$

Los coeficientes de la serie compleja de Fourier se obtienen muestreando el espectro continuo:

$$c_n = \frac{1}{T}F(\omega_n) = \frac{1}{4\tau}\left[2jV\tau\,\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)\left(\frac{\sin(n\pi/4)}{n\pi/4}\right)^2\right]$$

$$c_n = \frac{jV}{2}\,\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)\left(\frac{\sin(n\pi/4)}{n\pi/4}\right)^2$$

Evaluando para los primeros armónicos ($n = 0, 1, 2, 3, 4$):

- **Para** $n = 0$: $c_0 = \frac{1}{T}F(0) = 0$ (ya que $\sin(0) = 0$). El nivel de continua es nulo porque las áreas del pulso positivo y negativo se cancelan.
- **Para** $n = 1$: $\omega_1 = \frac{\pi}{2\tau}$.

$$c_1 = \frac{jV}{2}\,\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\left(\frac{\sin(\pi/4)}{\pi/4}\right)^2 = \frac{jV}{2}(1)\left(\frac{\sqrt{2}/2}{\pi/4}\right)^2 = \frac{jV}{2}\left(\frac{2\sqrt{2}}{\pi}\right)^2 = jV\frac{4}{\pi^2}$$

- **Para** $n = 2$: $\omega_2 = \frac{\pi}{\tau}$.

$$c_2 = \frac{jV}{2}\,\sin(\pi)\left(\frac{\sin(\pi/2)}{\pi/2}\right)^2 = 0 \quad (\text{al ser } \sin(\pi) = 0)$$

- **Para** $n = 3$: $\omega_3 = \frac{3\pi}{2\tau}$.

$$c_3 = \frac{jV}{2}\,\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)\left(\frac{\sin(3\pi/4)}{3\pi/4}\right)^2 = \frac{jV}{2}(-1)\left(\frac{\sqrt{2}/2}{3\pi/4}\right)^2 = -\frac{jV}{2}\left(\frac{2\sqrt{2}}{3\pi}\right)^2 = -jV\frac{4}{9\pi^2}$$

- **Para** $n = 4$: $\omega_4 = \frac{2\pi}{\tau}$.

$$c_4 = \frac{jV}{2}\,\sin(2\pi)\left(\frac{\sin(\pi)}{\pi}\right)^2 = 0 \quad (\text{al ser } \sin(2\pi) = 0)$$

